

PSI - DS 1

Il est fortement conseillé de lire la totalité du sujet avant de composer. Les parties sont indépendantes ! Si, au cours de l'épreuve, un candidat repère ce qui lui semble être une erreur d'énoncé, il le signale sur sa copie et poursuit sa composition en indiquant les raisons des initiatives qu'il est amené à prendre

DUREE : 4H – CALCULATRICES INTERDITES

MACHINE AUTOMATIQUE DE FABRICATION DE PIZZA : LE COOKSEE

A – PRESENTATION GENERALE

Le groupe cooksee technologie est le concepteur du premier automate préparateur - distributeur de pizzas. Cet automate propose aux consommateurs une pizza de qualité, préparée devant eux en moins de dix minutes au prix d'une pizza à emporter, de jour comme de nuit et sept jours sur sept.

Il se présente comme un distributeur automatique (voir mise en situation sur les **DOCUMENTS 1 et 2**), muni d'une surface vitrée qui dévoile chaque étape de la préparation et de la cuisson de la pizza. Le client choisit une recette parmi un large éventail de propositions.

On peut commander une ou plusieurs pizzas identiques ou différentes. La fabrication d'une pizza dure 10 minutes, mais l'automate peut délivrer une pizza toutes les trois minutes. (un nouveau cycle de fabrication peut en effet être lancé alors qu'un ou deux cycles sont déjà en cours). Le client peut suivre la réalisation de la pizza en direct ou bien venir la retirer plus tard au moyen du ticket délivré par l'automate lors de la commande (suivi de son règlement par carte bancaire).

L'AUTOMATE :

L'automate *cooksee* est un système automatisé multitâches piloté par un ordinateur relié à un réseau de microcontrôleurs. Afin de garantir la fluidité de fonctionnement, l'automate doit posséder une mémoire vive (RAM) suffisante pour stocker l'ensemble des informations inhérentes à la fabrication des pizzas en cours.

La fabrication d'une pizza requiert le stockage d'environ 400 informations ; chaque information, codée en code ASCII est composée au maximum de 20 caractères. Ce système est capable de gérer au maximum la commande de 150 pizzas en même temps.

LA FABRICATION D'UNE PIZZA

La fabrication d'une pizza repose sur l'utilisation de dosettes qui contiennent la juste proportion des ingrédients nécessaires à sa fabrication. Deux ou trois types de dosettes (selon le type de pizza souhaitée) sont nécessaires pour la fabrication d'une pizza :

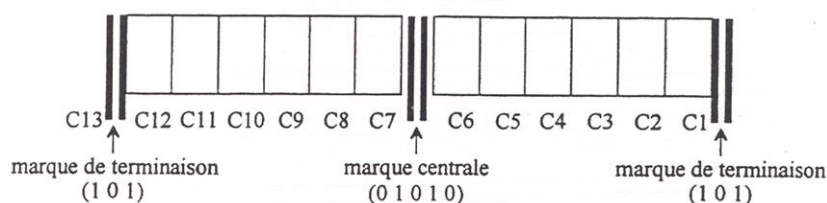
- Dosettes de type A : elles contiennent la pâte ;
- Dosettes de type B : elles contiennent la tomate ou la crème et le fromage ;
- Dosettes de type C : elles contiennent les ingrédients de personnalisation (3 ingrédients par dosettes : champignons, olives, etc...). Ces dosettes se conservent à température ambiante pendant une durée de 35 jours.

Un carrousel assure le stockage des dosettes permettant la préparation d'environ 150 pizzas. Chaque dosette est munie d'un code barre permettant son identification en terme de contenu mais aussi de date de péremption. Le code utilisé est le code EAN13 décrit ci-dessous.

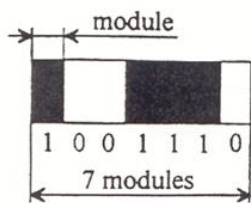
LE CODE EAN 13 :

Le code EAN 13 répond à une norme internationale. Il permet de coder les chiffres de 0 à 9. Son codage est entrelacé, c'est-à-dire que les barres ainsi que les espaces codent l'information. La lecture s'effectue en déplaçant un lecteur (scanner laser, caméra ou stylo infrarouge) sur le code.

Le code est délimité par deux barres de terminaison. Entre celle-ci, il est structuré en deux zones de même taille, séparées par une marque centrale. Six chiffres sont représentés dans chaque zone, intitulés de C1 à C6 pour la droite et de C7 à C12 pour la gauche.



Chaque chiffre est codé sur 7 bits dont les valeurs dépendent des barres. La largeur des barres ou des espaces est un multiple d'une unité de longueur appelée module. A chaque module correspond 1 bit ; les modules clairs sont des zéros et les foncés des 1.



Codage du chiffre 5 en code C



Exemple de code à barres

C13 détermine le codage de la zone C7 à C12 alors que les zones C1 à C6 sont toujours codées par le code C.

Table des caractères

Caractère	Code A	Code B	Code C
	Partie gauche		Partie droite
0	0001101	0100111	1110010
1	0011001	0110011	1100110
2	0010011	0011011	1101100
3	0111101	0100001	1000010
4	0100011	0011101	1011100
5	0110001	0111001	1001110
6	0101111	0000101	1010000
7	0111011	0010001	1000100
8	0110111	0001001	1001000
9	0001011	0010111	1110100

Table de parité

1 ^{er} caractère	Succession des jeux
0	AAAAAA
1	AABABB
2	AABBAB
3	AABBBA
4	ABAABB
5	ABBAAB
6	ABBBAA
7	ABABAB
8	ABABBA
9	ABBABA

Le chiffre C1 est une clé de contrôle qui permet de détecter des erreurs de lecture. Il dépend des chiffres C2 à C13 est se calcul de la façon suivante :

- On calcule $N_1 = \sum_{n=2}^{13} C_n \cdot p_n$ avec p_n l'indice de pondération valant 3 pour les n pairs et 1 pour les n impairs.
- Puis $C_1 = 10 - r$ avec r le reste de la division par 10 de N_1 . Si le résultat est 10, alors $C_1 = 0$.

B – GESTION DE L'AUTOMATE COOKSEE :

On rappelle que le code ASCII (*American Standard Code for Information Interchange*) est une norme informatique permettant de coder les 128 caractères communs de communication (lettres de l'alphabet latin, symboles mathématiques, chiffres arabes et ponctuations).

Question B1 : Donner dans ces conditions le nombre de bits nécessaires au code ASCII pour chaque caractère.

Par commodité de codage et indépendamment du résultat précédent, chaque caractère du code ASCII est codé sur 8 bits. L'automate peut gérer les commandes de 150 pizzas regroupant chacune environ 400 informations de 20 caractères ASCII (en moyenne).

Question B2 : Déterminer dans ces conditions la taille de la mémoire RAM nécessaire à l'automate en kilo-octets.

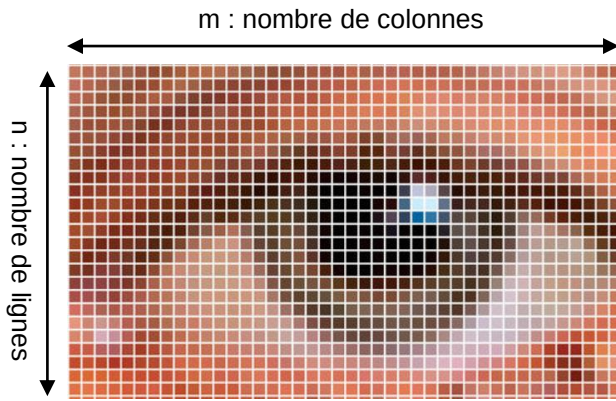
Question B3 : On donne ci-dessous un exemple de code à barres lu sur une dosette :



Décoder le code, puis dessiner le code C1 correspondant.

EVOLUTION ENVISAGÉE

Pour des raisons de sécurité, la société de gestion des automates envisage de mettre en place un système de prise d'image des personnes passant la commande. L'image initiale provenant d'une caméra est une image bitmap (bmp) en RGB (Rouge - Vert - Bleu). Elle est stockée dans une mémoire temporaire dans un tableau IM de dimension 700×393 pixels. Chaque case du tableau, qui correspond à un pixel, contient une liste de 3 entiers représentant les 3 composantes de couleur RGB.



L'image ainsi « vectorialisée » permet les commandes Python :

`pix = IM[i,j]` : accès au pixel de la colonne i et de la ligne j ;

`pix[0]` : valeur de la composante rouge de `pix` ;

`pix[1]` : valeur de la composante verte de `pix` ;

`pix[2]` : valeur de la composante bleue de `pix` ;

Le point supérieur gauche de l'image a pour coordonnées $[0,0]$ et le point inférieur droit $[699,392]$.

Afin de réduire la taille en mémoire de l'image, cette dernière est convertie en image de niveau de gris. Le passage de la couleur en niveau de gris s'obtient en combinant les 3 couleurs pour obtenir une unique valeur stockée sur un octet via la formule :

$$G = 0,299 \times R + 0,587 \times V + 0,114 \times B$$

$G = 0$ correspond à un pixel noir et $G = 255$ à un pixel blanc.

On donne ci-dessous le début du code permettant d'écrire en langage python la fonction `Gris(IM)`, renvoyant un tableau des pixels `IMG[i,j]` de l'image en niveau de gris. On admet que la bibliothèque Numpy a été importée sous l'alias `np`.

```
1  def Gris (IM) :
2      n = IM.shape[0]
3      m = IM.shape[1]
4      IMG = np.zeros ( (n,m) )
```

Question B4 : Donner la fonction réalisée par chacune des lignes 2,3 et 4.

Question B5 : Recopier puis compléter le code ci-dessus.

C – ANALYSE DE LA TABLE ELEVATRICE :

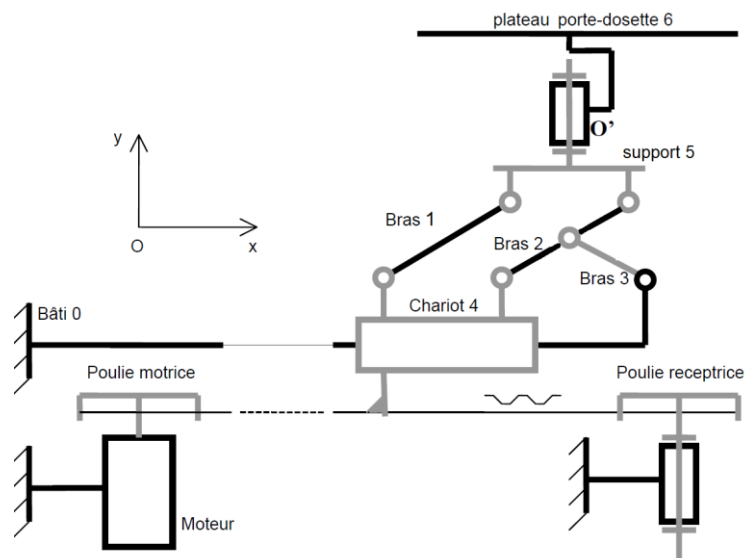
La suite du sujet va porter plus précisément sur La table élévatrice permettant d'amener les dosettes vers le préparateur qui est quant à lui chargé de vider ces dosettes.

Le déplacement du chariot suivant x , entraine via l'axe d'articulation entre le bras 2 et le bras 3 un mouvement de translation suivant l'axe (y) du plateau porte-dosette, comme décrit par le schéma ci-dessous.

On donne sur le **document 3** le schéma paramétré de la table élévatrice

Hypothèses :

- le mécanisme admet le plan de la figure ci-contre comme plan de symétrie ;
- ACEB forment un parallélogramme déformable ;
- $DF = CD = L$ et $AB = CE = 2L$, avec L une constante positive ;
- $CF = X$ et $EF = Y$, avec X et Y des variables ;
- A, C et F sont alignés à l'horizontal ;
- On note : $\vec{V}_{4/0} = V \cdot \vec{X}$



Question C1 : Dédurre de la fermeture géométrique C-E-F la loi entrée-sortie du mécanisme d'élévation : $Y = f(X)$.

Question C2 : Effectuer le graphe des liaisons de la table élévatrice ; on se limitera aux solides 1, 2, 3, 4, 5 et 6.

Question C3 : Ecrire les torseurs cinématiques des liaisons suivantes : $\{V_{4/0}\}$, $\{V_{0/3}\}$, $\{V_{3/2}\}$ et $\{V_{2/4}\}$, en respectant les notations données en document 3.

Question C4 : Ecrire les équations de fermeture de la chaîne cinématique 0, 2, 3 et 4 au point C projetées dans la base $(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$. En déduire la mobilité de cette chaîne cinématique ainsi que son degré de statisme.

Question C5 : Déterminer la vitesse $\vec{V}_{E/O}$ en fonction de $\dot{X}$, L , $\dot{\beta}$ et des vecteurs unitaires.

On rappelle que le plateau porte-dosette se déplace verticalement...

Question C6 : Projeter cette expression dans la base $(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$ et en déduire les expressions de $\dot{X}$ et $\dot{Y}$.

Question C7 : Déduire des expressions précédentes, une relation entre V , $\dot{\beta}$, β et L .

D – VALIDATION DE LA MOTORISATION :

L'étude suivante vise à analyser le comportement statique lors de la phase d'élévation, afin :

- d'évaluer l'intensité de l'action mécanique à produire par la courroie sur le chariot pour assurer le mouvement ;
- de choisir le moteur nécessaire.

HYPOTHESES

- ❑ le mécanisme admet le plan $(O, \vec{x}, \vec{y})$ comme plan de symétrie pour la géométrie et le chargement ;
- ❑ les liaisons constituant le mécanisme sont supposées parfaites ;
- ❑ le poids $\vec{P}$ de l'ensemble support de plateau 5 et plateau porte-dosette (avec une dosette présente) est évalué à 20 N, appliqué au Centre de Gravité de cet ensemble situé en G sur l'axe de rotation entre le plateau porte-dosette et le support de plateau ;
- ❑ les poids propres des bras 1, 2 et 3 constituant le mécanisme sont négligés ;
- ❑ le poids $\vec{P}_4$ du chariot 4 est évalué à 5 N, appliqué au Centre de Gravité du chariot en H ;
- ❑ les effets dynamiques sont négligés ;
- ❑ l'étude sera menée dans la position particulière du **DOCUMENT 3** : $\beta = 30^\circ$.

On donne par ailleurs : $AC = BE = d$; le point G est situé à égale distance de B et E.

Question D1 : Donner, compte tenu des hypothèses, la forme générale du torseur d'action mécanique transmissible par les liaisons entre les pièces 1 et 4 et entre les pièces 4 et 0.

Question D2 : Que peut-on dire, toujours compte tenu des hypothèses des actions mécaniques en A et B, puis de celles en D et F ? Justifier !

Question D3 : Appliquer le PFS à l'ensemble 5+6 au point E. En déduire les actions mécaniques subies par 5+6.

Question D4 : Appliquer le PFS au solide 2 au point C. En déduire les actions mécaniques subies par 2.

Question D5 : Déterminer par une démarche à justifier, l'effort que devra fournir la courroie attachée en J sur 4.

Question D6 : Une simulation informatique a permis d'obtenir les courbes du document réponse, traduisant au cours du temps : l'évolution de la norme de l'action de la courroie sur 4 de l'angle β .

Tracer, sur les courbes du document réponse, les constructions permettant de vérifier le résultat obtenu à la question précédente.

Question D7 : Le guidage en translation du chariot sur le rail est réalisé au moyen de paliers de guidage en PTFE (voir **DOCUMENT 4**). Une mesure effectuée à l'aide d'un dynamomètre sur la liaison chariot-rail seuls, sous une charge de 25 N a permis de mesurer un effort résistant de 5 N dû au frottement.

En déduire le coefficient de frottement de cette liaison.

La chaîne cinématique assurant le déplacement du chariot est constituée :

- d'un motoréducteur à courant continu (voir tableau ci-dessous) ;
- d'une transmission poulies - courroie crantée, de diamètre primitif : $D_p = 30 \text{ mm}$.

Extrait des spécifications techniques :

Version	Rapport de réduction	Nombre d'étages	Rendement	Vitesse en charge en tr/mn	Couple nominal en Nm	Courant nominal en A
24V/004	4	1	0,8	783,3	0,182	1,220
24V/025	25	2	0,75	125,3	1,069	1,220
24V/032	32	2	0,75	98,9	1,300	1,103
24V/100	100	3	0,7	33,0	3,000	0,909

Question D8 : La simulation de l'effort dans la courroie ayant été menée dans un cas idéal (sans frottement) et en admettant que la force de frottement reste constante égale à 5N. Déterminer dans ces conditions le(s) type(s) de moteur permettant de déplacer l'ensemble. Remarque : le couple donné dans le tableau correspond à celui en sortie du moto-réducteur !

E – ETUDE DE LA COMMANDE DU MECANISME DE TRANSFERT

Le mécanisme de transfert est commandé en trapèze de vitesse à deux niveaux : grande puis petite vitesse. L'objectif de cette partie est d'identifier les caractéristiques du modèle du mécanisme de transfert.

RAPPEL - La chaîne cinématique assurant le déplacement du chariot est constituée :

- d'un moteur à courant continu, commandé en tension : $u_m(t)$;
- d'un réducteur planétaire à 2 étages, rapport de réduction $\omega_m/\omega_r = R = 100$;
- d'une transmission poulies-courroie crantée, diamètre primitif des poulies : $Dp = 30 \text{ mm}$;
- d'un codeur incrémental, monté sur le moteur, qui permet de mesurer la vitesse de l'arbre moteur (le moteur est asservi en vitesse) de gain : K_{mes} .

La carte de commande d'axe reçoit la vitesse de consigne du chariot $v_c(t)$ et la mesure de la vitesse de rotation du moteur $u_{mes}(t)$. Cette carte élabore :

- la tension de consigne $u_c(t)$ à l'aide d'un bloc d'adaptation de gain K_a ,
- l'écart en tension $\varepsilon(t)$, image de l'écart entre $v_c(t)$ et $v_4(t)$, vitesse réelle de déplacement du chariot 4 ;
- puis la commande en tension du moteur, à partir de l'écart $\varepsilon(t)$ et d'un bloc correcteur.

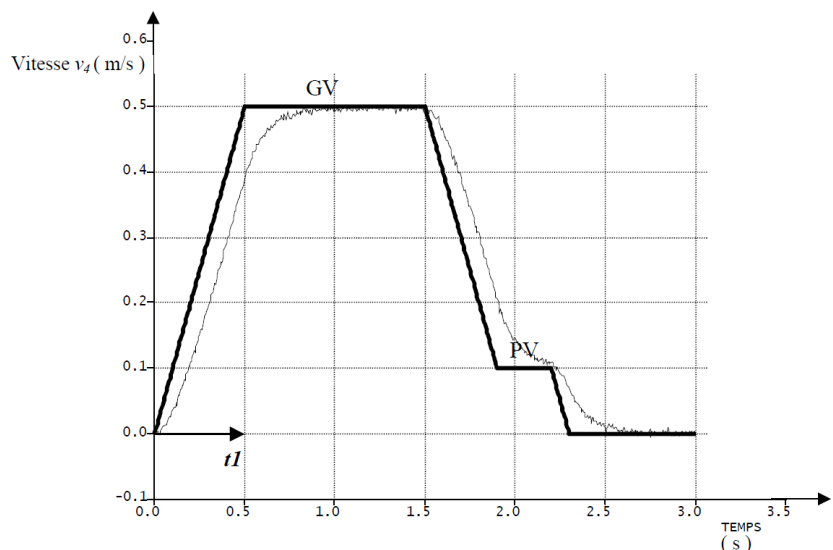
Question E1 : Compléter sur le document réponse le schéma de structure de la commande de vitesse du chariot entre v_c et v_4 . Préciser le constituant correspondant à chaque bloc. Indiquer les grandeurs physiques qui transitent entre chaque bloc et leur unité.

Question E2 : Déterminer l'expression littérale du gain d'adaptation K_a pour obtenir un fonctionnement précis en régime permanent, de façon à annuler l'écart $\varepsilon(t)$ quand la vitesse du chariot et la vitesse de consigne sont égales.

Le déplacement du chariot est commandé en trapèze de vitesse à deux niveaux :

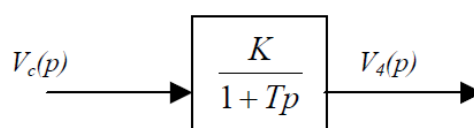
- niveau 1 : déplacement grande vitesse GV = 0,5 m/s ;
- niveau 2 : déplacement petite vitesse PV = 0,1 m/s.

La courbe ci-contre représente (en gras) la vitesse de consigne du chariot $v_c(t)$ et (en trait fin) la vitesse réelle du chariot $v_4(t)$ en m/s.



Question E3 : En vous basant sur la consigne de vitesse, déterminer le déplacement du chariot correspondant au tracé.

On fait dans un 1^{er} temps l'hypothèse que l'ensemble de la chaîne cinématique peut être modélisée par un système du 1^{er} ordre :



Question E4 : Déterminer et justifier la valeur du gain K, à partir de la lecture de la courbe.

Question E5 : Au début du mouvement ($t < t_1$, avec $t_1 = 0,5 \text{ s}$), le chariot est commandé avec une rampe de vitesse. Donner la transformée de Laplace $V_c(p)$ en fonction de GV et t_1 .

Question E6 : Toujours pendant la phase accélérée du mouvement ($t < 0,5$ s), montrer que la vitesse du chariot peut alors être modélisée par :

$$V_4(t) = K \cdot \frac{\bar{GV}}{t1} (t - T + T e^{-t/T})$$

On donne un extrait des tables des transformées de Laplace ci-dessous :

f(t) pour t>0	F(p) = $\mathcal{L}\{f(t)\}$
<i>Impulsion de Dirac</i> $\delta(t)$	1
<i>Echelon unitaire</i> $u(t)$	$\frac{1}{p}$
<i>Rampe unité</i> $t.u(t)$	$\frac{1}{p^2}$
$\frac{K}{\tau} e^{-\frac{t}{\tau}} u(t)$	$\frac{K}{1 + \tau.p}$
$K \cdot \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right) u(t)$	$\frac{K}{p(1 + \tau.p)}$
$K \cdot \left(t - \tau + \tau e^{-\frac{t}{\tau}}\right) u(t)$	$\frac{K}{p^2(1 + \tau.p)}$
$\frac{K}{\tau^2} t.e^{-\frac{t}{\tau}} u(t)$	$\frac{K}{(1 + \tau.p)^2}$ (1)
$K \cdot \left(1 - \left(1 + \frac{t}{\tau}\right) e^{-\frac{t}{\tau}}\right) u(t)$	$\frac{K}{p(1 + \tau.p)^2}$ (1)

Question E7 : En étudiant la réponse en régime permanent, expliquer la méthode permettant d'identifier la constante de temps T, pendant cette première partie du mouvement ($t < 0,5$ s). En déduire la constante de temps du mécanisme de transfert du chariot.

En réalité, la précision en vitesse est garantie ici à l'aide d'un correcteur de type intégral par compensation du pôle lent. Dans ce cas, la fonction de transfert en boucle ouverte est :

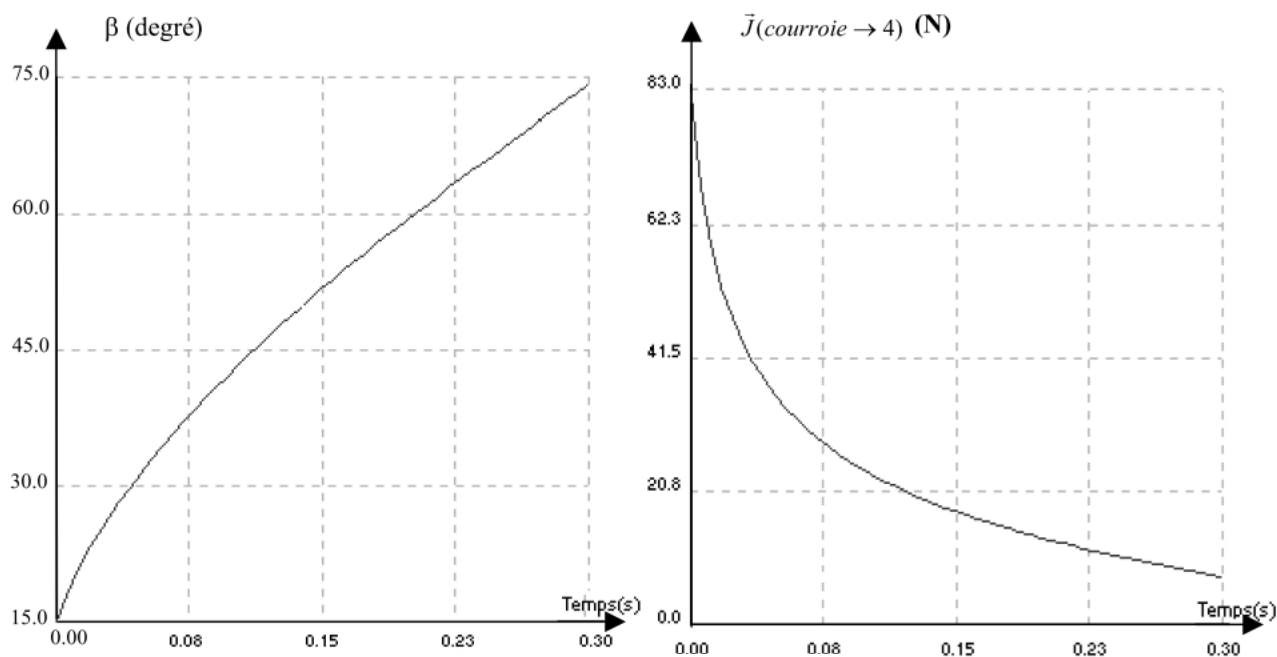
$$H_{BO}(p) = \frac{10}{p(1 + 0,2.p)}$$

Question E8 : Tracer le diagramme de Bode de H_{BO} sur le document réponse. On fera apparaître les asymptotes ainsi que l'allure des courbes réelles.

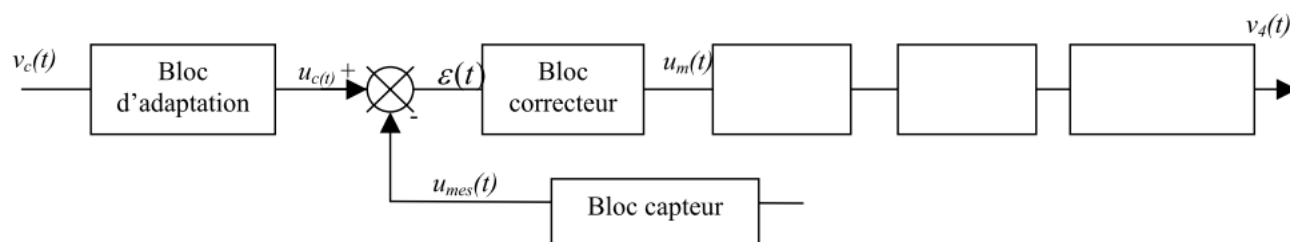
Question E9 : Le système est-il stable ? Si oui, tracer sur le document réponse les marges de stabilité. Donner leur valeur approximative.

FIN DU SUJET

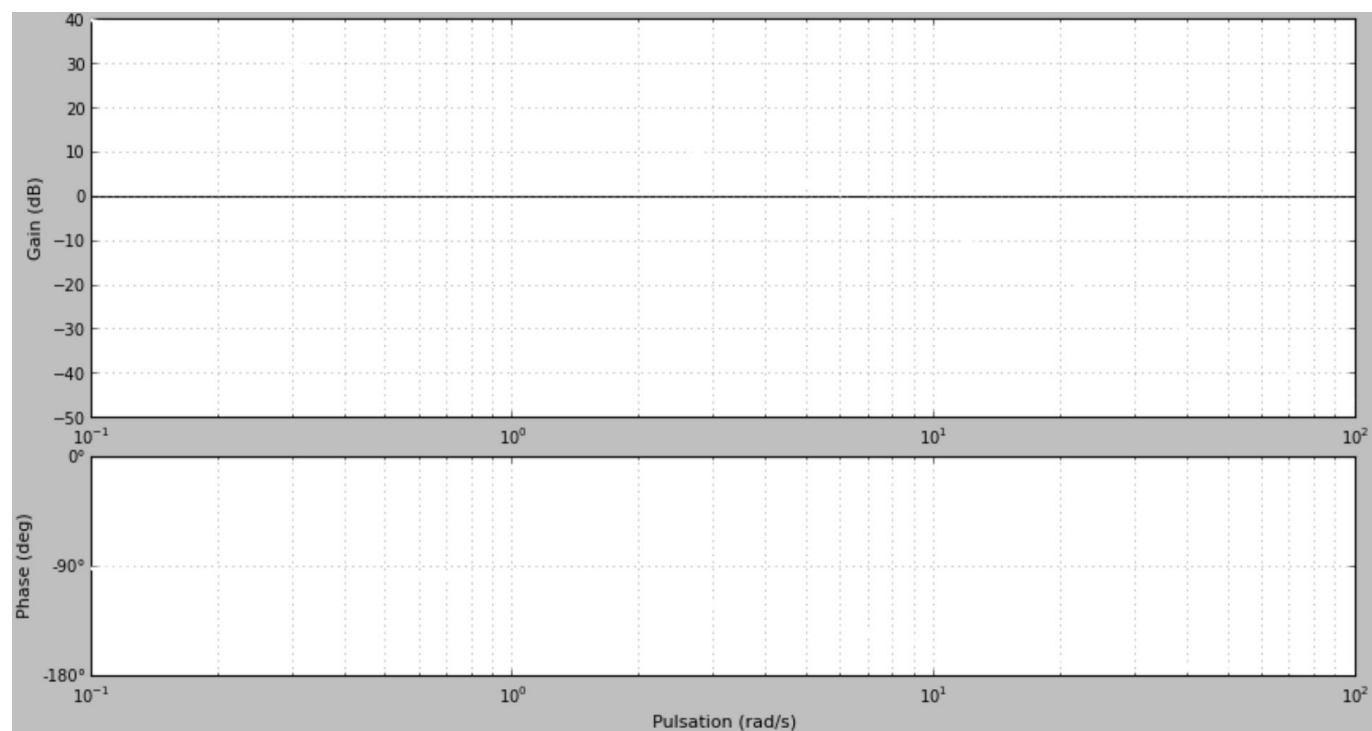
QD6 :

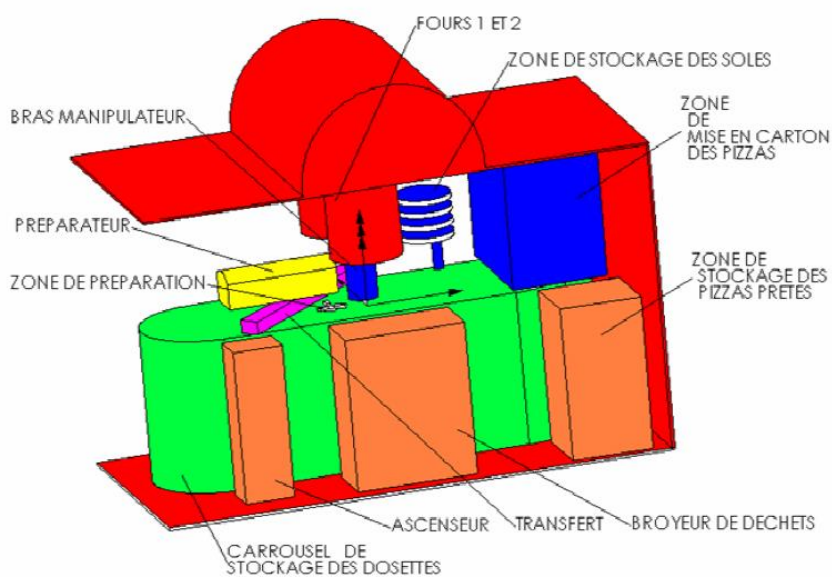
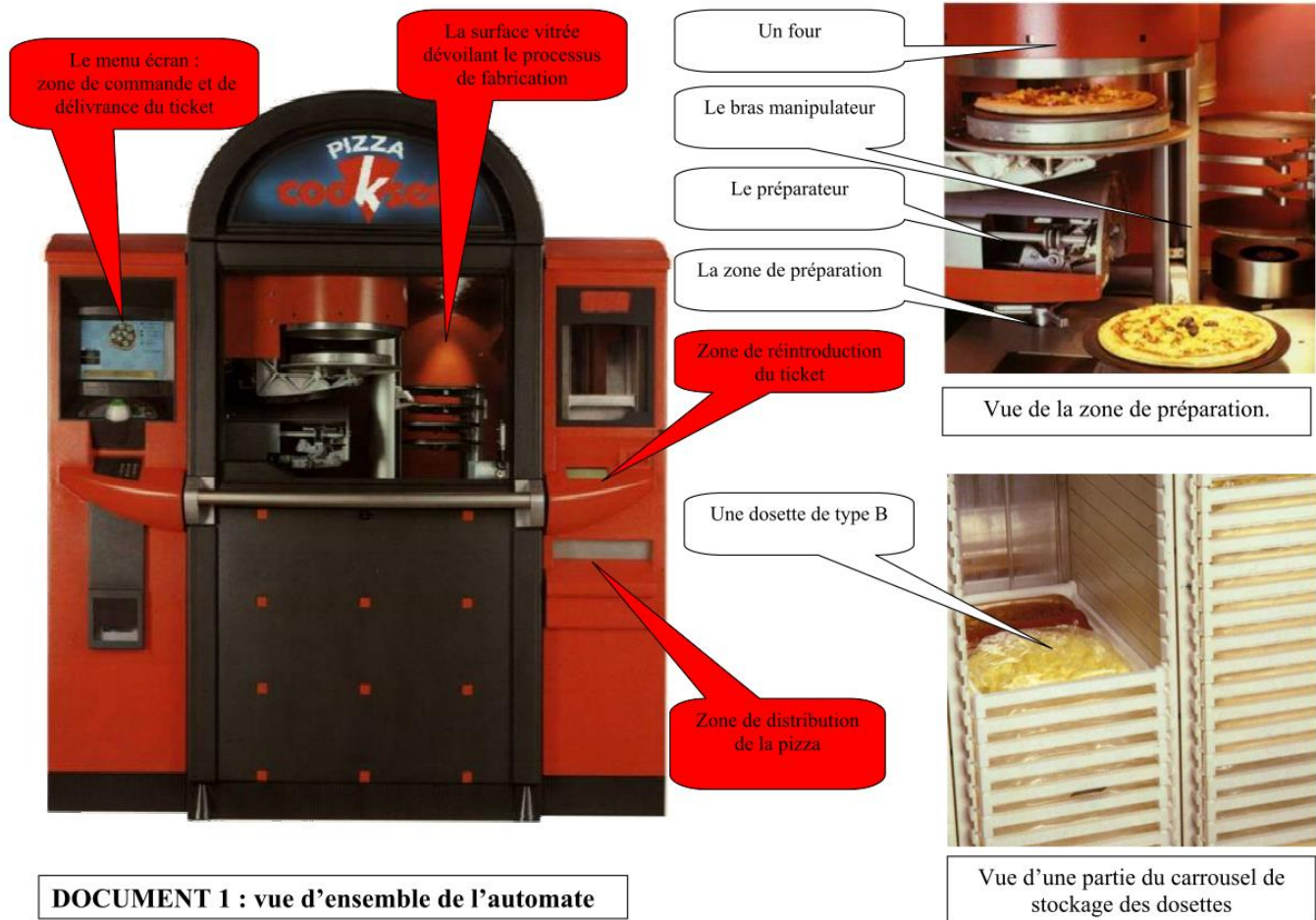


QE1 :

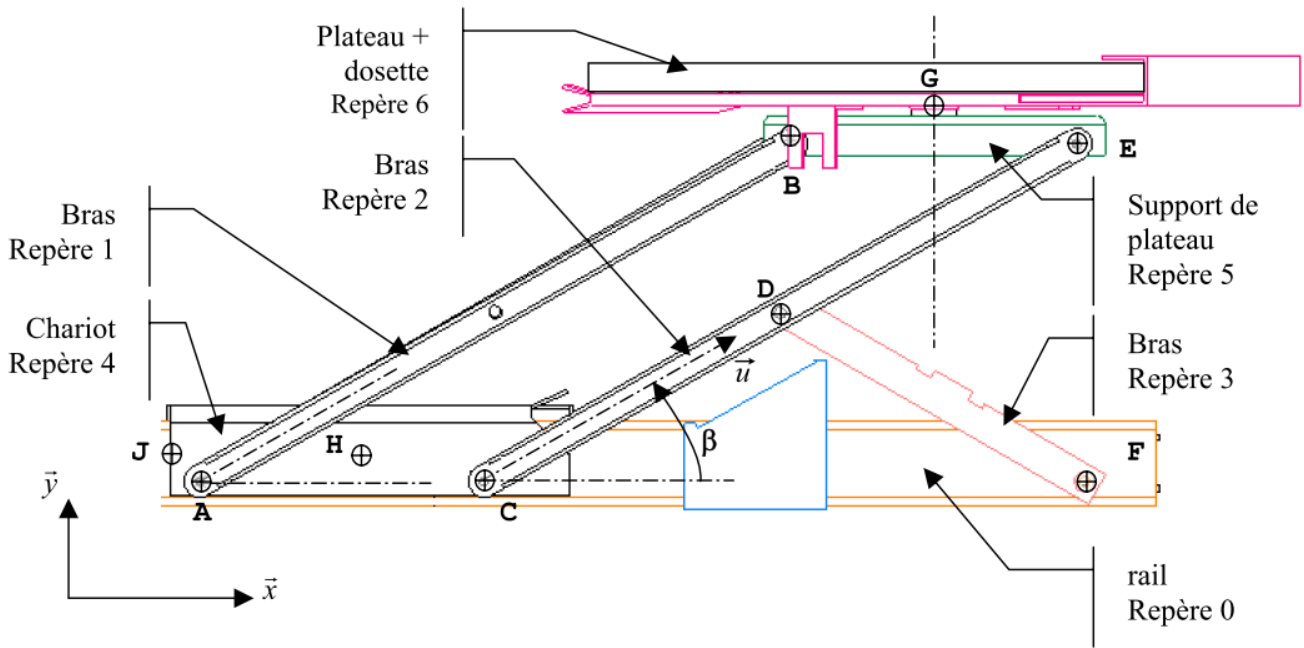


QE8 et E9 :





DOCUMENT 2 : vue d'ensemble des principaux éléments de l'automate



NOTATIONS :

Torseur cinématique relatif au mouvement du solide U par rapport au solide V écrit au point K dans la base $(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$.

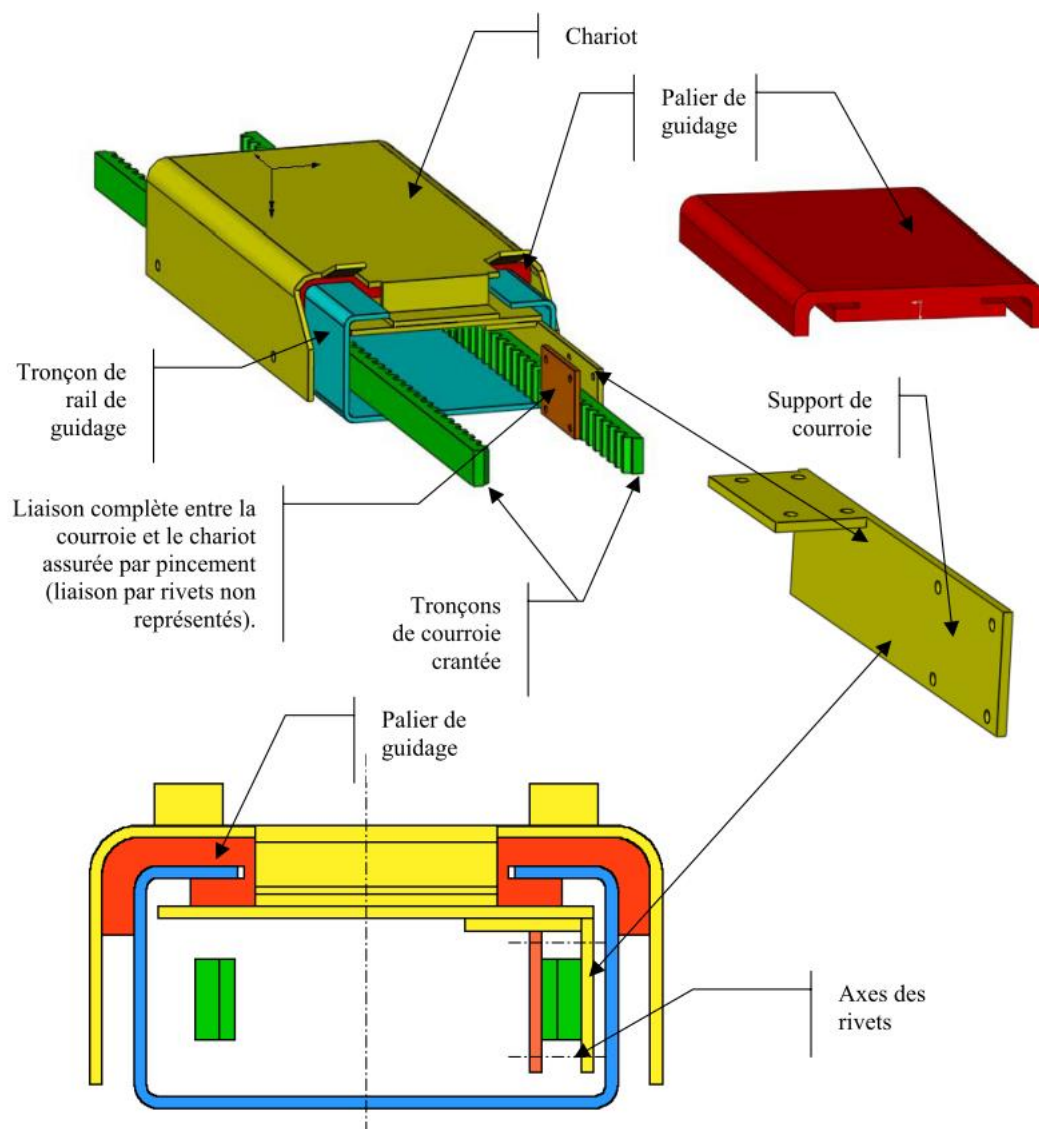
$$\{V_{U/V}\}_K = \begin{Bmatrix} \omega x_{UV} & vx_{K,UV} \\ \omega y_{UV} & vy_{K,UV} \\ \omega z_{UV} & vz_{K,UV} \end{Bmatrix}_{(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})}$$

Torseur statique relatif à l'action mécanique exercée par le solide U sur le solide V écrit au point K dans la base $(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$.

$$\{\tau_{U \rightarrow V}\}_K = \begin{Bmatrix} X_{U \rightarrow V} & L_{K,U \rightarrow V} \\ Y_{U \rightarrow V} & M_{K,U \rightarrow V} \\ Z_{U \rightarrow V} & N_{K,U \rightarrow V} \end{Bmatrix}_{(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})}$$

On note la base orthonormée : $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{z})$ déduite de la base $(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$ par la rotation d'angle β

DOCUMENT 3 : Schéma paramétré de la table élévatrice



DOCUMENT 4 : Guidage en translation avec la courroie crantée